

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННО - УСТНОГО ЭКЗАМЕНА
по курсу "Линейная алгебра и аналитическая геометрия"
Институт № 8, 1 курс, 2 семестр

Сначала проводится письменная часть экзамена. Студенту необходимо выполнить задания, сформулированные в экзаменационном билете. Билет включает три задания, в каждом из которых, присутствует теоретический вопрос и задача. Продолжительность письменной части 45 минут.

Устная часть экзамена представляет собой собеседование по письменной работе. При необходимости, если оценка письменной работы не является однозначной, задаются дополнительные вопросы (по любой теме курса).

Содержание экзаменационного билета

1. **Векторное пространство** (линейная зависимость и независимость векторов, размерность, базис, подпространства, линейная оболочка, сумма и пересечение подпространств, формула Грассмана, алгебраическое дополнение) или **евклидово пространство** (длина вектора, угол между векторами, неравенство Коши – Буняковского, ортогональное дополнение, процесс ортогонализации, задача о перпендикуляре, определитель Грама, угол между вектором и подпространством).
2. **Линейные отображения и преобразования** (инъективность, сюръективность, биективность, обратимость, ядро, образ, дефект, ранг, матрица линейного отображения, инвариантные подпространства, собственные векторы и собственные значения, сумма и композиция преобразований).
3. **Канонический вид линейного преобразования** (жорданова форма матрицы преобразования) или **преобразования евклидова пространства** (ортогональное, сопряженное и самосопряженное преобразования, канонический вид, полярное разложение, геометрический смысл) или **многочлены от матриц** (аннулирующий многочлен, теорема Гамильтона – Кэли) или **квадратичные формы** (приведение квадратичной формы к главным осям, приведение пары квадратичных форм к каноническому виду).

В одном из заданий может быть задача на доказательство (с использованием теорем из списка экзаменационных вопросов).

Экзаменационный билет 1 (образец)

1. Сформулировать определение линейно зависимой системы векторов. Найти размерность пространства четных многочленов не выше второй степени.
2. Сформулировать определение биективного преобразования. Преобразование $\mathcal{A}$ пространства V_3 геометрических векторов задано при помощи векторного произведения

$$\mathcal{A}(\vec{v}) = [\vec{i}, \vec{v}].$$

- а) Составить матрицу преобразования в стандартном базисе.
 - б) Найти ядро, образ, дефект, ранг.
 - в) Является ли это преобразование инъективным, сюръективным, обратимым?
 - г) Найти собственные векторы и собственные значения преобразования.
- Ответ обосновать.

3. Сформулировать теорему о приведении матрицы преобразования к жордановой нормальной форме. Найти жорданову форму матрицы $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ и вычислить многочлен $p(x) = x^{20} + 2x$ от жордановой формы.

Экзаменационный билет 2 (образец)

1. Записать неравенство Коши – Буняковского для стандартного скалярного произведения в пространстве $\mathbb{R}^4$. Найти угол между векторами $x = (1 \ 2 \ 0 \ -2)^T$ и $y = (1 \ 2 \ 0 \ 1)^T$ в этом пространстве.
2. Сформулировать определение матрицы линейного отображения. Преобразование $\mathcal{A}$ пространства многочленов не выше второй степени задается формулой
$$\mathcal{A}(p(x)) = p(x) + p'(x).$$
 - а) Составить матрицу преобразования в стандартном базисе.
 - б) Найти ядро, образ, дефект, ранг.
 - в) Является ли это преобразование инъективным, сюръективным, обратимым?
 - г) Найти собственные векторы и собственные значения преобразования.Ответ обосновать.
3. Сформулировать теорему о полярном разложении линейного преобразования. Представить матрицу $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ в виде произведения $A = SQ$, где S – симметрическая матрица, а Q – ортогональная.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

В скобках указаны ссылки на учебное пособие:

Бортаковский А.С., Пантелеев А.В. Линейная алгебра в примерах и задачах. М.: ИНФРА-М, 2015.

Основные определения, формулировки теорем и алгоритмы можно посмотреть в пособии:

[*] *Бортаковский А.С., Пегачкова Е.А.* Типовые задачи по линейной алгебре. Часть 2: Учебное пособие. – М.: Доброе слово, 2017.

Вопросы по линейным неравенствам:

[ЛН] *Бортаковский А.С.* Типовые задачи по линейной алгебре и аналитической геометрии. Системы линейных неравенств. М.: Изд-во МАИ, 2024.

1. Векторное пространство: определение, примеры, простейшие следствия из аксиом (разд.8.1).
2. Линейная зависимость и линейная независимость элементов векторного пространства (разд.8.2.1). Свойства (разд. 8.2.2).
3. Размерность и базис векторного пространства (разд.8.3.1). Примеры (разд.8.3.2).
4. Теорема о разложении элементов векторного пространства по базису (с.377).
5. Линейная оболочка конечной системы векторов. Линейная оболочка подмножества линейного пространства. Свойства (см. разд.8.2.3 и пп.1,2 в замечаниях 8.3).
6. Теорема о дополнении системы векторов до базиса (с.377-378).
7. Матрица перехода от базиса к базису. Свойства матрицы перехода (разд.8.4.3,8.4.4).
8. Связь координат вектора в разных базисах (разд.8.4.3).

9. Изоморфизм векторных пространств. Теорема об изоморфизме конечномерных векторных пространств (разд.8.5).
10. Подпространства векторного пространства (разд.8.6.1). Примеры (разд.8.6.2).
11. Пересечение и алгебраическая сумма подпространств (разд.8.6.3). Примеры (с.398).
12. Прямая сумма, алгебраическое дополнение (разд.8.6.4).
13. Теорема о размерности суммы подпространств (формула Грассмана) (с.397).

-
14. Евклидово пространство: определение, примеры, простейшие следствия из аксиом. (8.8.1, 8.8.2)
 15. Основные метрические понятия (разд.8.8.3). Неравенство Коши – Буняковского (с.427).
 16. Неравенство треугольника (с.431). Теорема Пифагора (п.6 на с.434).
 17. Изоморфизм евклидовых пространств (с.442).
 18. Ортогональные векторы: определение, примеры, свойства (разд.8.8.4).
 19. Ортонормированный базис и его преимущества (разд.8.8.6).
 20. Ортогональные дополнения подмножеств: определения, примеры, свойства (разд.8.8.7).
 21. *Процесс ортогонализации Грама – Шмидта* (разд.8.8.5).
 22. Задача о перпендикуляре и ее решение (разд.8.8.8).
 23. Определитель Грама, его свойства (с.440-441).
 24. Метрические приложения определителя Грама (с. 451).
 25. Неравенства Адамара, Бесселя (п.3 замечаний 8.12, п.3 замечаний 8.14).

-
26. Отображения: определение, образ, полный прообраз. Сюръективные, инъективные, биективные, тождественные и обратимые отображения (с.459).
 27. Композиция отображений. Теорема об обратном отображении (с.459).
 28. Линейные отображения: определение (с.460), примеры (разд.9.1.2), свойства (разд.9.1.3).
 29. Матрицы линейных отображений (разд.9.1.4) и их свойства (с.467).
 30. Ядро и образ линейного отображения: определение, примеры, свойства (разд.9.1.5).
 31. Теорема о размерностях ядра и образа (разд.9.1.5).

-
32. Линейные преобразования: определение, примеры (разд.9.2.1).
 33. Матрицы линейного преобразования в разных базисах (разд.9.2.2).
 34. Алгебра линейных преобразований: сложение, умножение на число, произведение и степень линейных операторов (разд.9.2.3).
 35. Инвариантные подпространства: определение, примеры (разд.9.3.1). Сужение (ограничение) оператора на подпространство (с.478). Свойства инвариантных подпространств (разд.9.3.2).
 36. Теорема о матрицах оператора и его сужения на инвариантное подпространство, следствие (с.481).
 37. Собственные векторы и собственные значения линейного преобразования (разд.9.4.1). Геометрический смысл собственных векторов (с.482). Примеры (разд.9.4.2). Свойства (п.1,2 разд.9.4.3).
 38. Теорема о собственных векторах линейного преобразования и его матрицы (с.483).
 39. *Алгоритм нахождения собственных значений и собственных векторов линейного преобразования* (с.486).
 40. Характеристический многочлен линейного преобразования и его свойства (с.483, замечания 9.4).
 41. Теорема об инвариантных подпространствах линейного преобразования вещественного векторного пространства (теорема 9.4 с.484-486).
 42. Собственные и корневые подпространства линейного преобразования, цепочка инвариантных подпространств (п.3,4 разд.9.4.3).
 43. Теорема о разложении пространства в прямую сумму корневых подпространств (разд.9.4.3 с.489-492).

44. Теорема об алгебраической и геометрической кратностях собственных значений линейного преобразования (разд.9.4.3 с.493).
45. Теорема о диагонализируемости матрицы линейного преобразования (с.495) и ее следствия (с.495-496).
46. Жорданова форма матрицы (с.496). Собственные и присоединенные векторы (с.497-498).
47. Теорема о приведении линейного преобразования к каноническому виду (без доказательства) (с.500 и п.3 замечаний 9.5).
48. *Алгоритм приведения линейного преобразования к каноническому виду* (с.501-504 и первый способ на с.316).
49. *Алгоритм нахождения многочлена от матрицы* (разд.7.3.4).
50. Теорема Гамильтона – Кэли (формулировка есть на с.301, доказательство в конспекте).
-
51. Ортогональные преобразования: определение, примеры, свойства (с.513-516).
52. Канонический вид ортогонального преобразования и его геометрический смысл (с.516-518).
- 53 *Алгоритм приведения ортогонального преобразования к каноническому виду* (с.518-519).
54. Сопряженные преобразования: определение, примеры, свойства (разд.9.6.2).
55. Самосопряженные преобразования: определение, примеры, свойства (разд.9.6.3 с.523-524)
56. Теорема о диагонализируемости матрицы самосопряженного преобразования (с.524).
- 57 *Алгоритм приведения самосопряженного преобразования к каноническому виду* (с.526-527).
58. Теорема о структуре невырожденного линейного преобразования евклидова пространства и ее геометрический смысл (с.525). Полярное разложение.
-
59. Приведение квадратичной формы к главным осям (разд.9.6.4).
60. Приведение пары квадратичных форм к каноническому виду (конспект лекций; [*] с.114).
-
61. Системы линейных неравенств. Метод исключения неизвестных ([ЛН] с.53).
62. Системы линейных неравенств. Геометрическое решение ([ЛН] с.30).
-

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ЭКЗАМЕНОВ

Группа	Консультация	Экзамен
М8О-111БВ-25	15.06.2026 9-00 zoom	16.06.2026 9-00 640-Б
М8О-112БВ-25	15.06.2026 9-00 zoom	16.06.2026 12-00 640-Б
М8О-113БВ-25	10.06.2026 9-00 zoom	11.06.2026 9-00 640-Б
М8О-114БВ-25	10.06.2026 9-00 zoom	11.06.2026 12-00 640-Б
М8О-115БВ-25	12.06.2026 9-00 zoom	13.06.2026 9-00 303-3
М8О-116БВ-25	12.06.2026 9-00 zoom	13.06.2026 12-00 303-3
М8О-117БВ-25	18.06.2026 9-00 zoom	19.06.2026 9-00 652-Б
М8О-118БВ-25	18.06.2026 9-00 zoom	19.06.2026 12-00 652-Б

Адрес основной zoom-конференции <https://us04web.zoom.us/j/6500372809>
Код доступа: 491926

Адрес дополнительной zoom-конференции (после основной)
<https://us05web.zoom.us/j/5012247747>
Код доступа: CRsTs0